

Evidencia E5.3 · Actividad de aprendizaje

Formular, validar y defender una ración con NutriMono

Asignatura	Sistemas de Producción Avícola · Ingeniería en Zootecnia
Modalidad	Práctica en aula o laboratorio de cómputo, individual o en parejas. El programa funciona sin conexión a internet.
Duración sugerida	Dos sesiones de clase: la primera para la resolución guiada y la aplicación independiente; la segunda para el análisis de sensibilidad y la discusión.
Materiales	NutriMono con licencia activa, versión 2.15.0 o posterior, y su manual de uso (evidencia E5.2).

Resultado de aprendizaje

Al terminar la actividad, el estudiante formula una ración de mínimo costo para aves que cumple los requerimientos de la especie y la etapa, valida su adecuación nutricional y explica cómo cambian la fórmula y su costo cuando varían los precios de los ingredientes.

Momento 1 · Resolución guiada

El docente proyecta; el grupo observa y anota.

1. Abrir el modo docente y elegir un ejercicio guiado de nivel básico de pollo de engorde. El programa configura la especie, la etapa y los ingredientes sugeridos, y muestra los criterios del reto.
2. Formular con el algoritmo Simplex y comentar en voz alta cada paso: por qué entra cada ingrediente, qué hace el candado y qué significa que un ingrediente quede en 0 %.
3. Pulsar «¿Por qué esta mezcla?» y discutir con el grupo qué nutriente gobierna el costo de la fórmula y qué ingredientes quedaron fuera.

Momento 2 · Aplicación independiente

Cada estudiante o pareja resuelve su propio ejercicio.

1. Elegir en el modo docente un ejercicio de nivel intermedio de pollo de engorde o de gallina de postura, distinto del resuelto en el momento 1, y escribir nombre y número de cuenta en el panel del ejercicio.
2. Formular con Simplex hasta que el panel marque cumplidos todos los criterios. Si la validación nutricional aparece en ALERTA o REVISAR, ajustar ingredientes o restricciones y volver a formular.
3. Proyectar un lote de 1000 kg y registrar el costo total y la cantidad de cada ingrediente.
4. Guardar la ración en «Mis raciones» con un nombre que identifique al estudiante y el ejercicio, y generar el informe PDF del ejercicio.

Momento 3 · Análisis de sensibilidad

Con la ración propia ya resuelta.

1. Abrir el análisis de sensibilidad e identificar qué nutriente aparece marcado como «limita» y cuál es su precio sombra.
2. Anotar hasta qué precio conviene el maíz en la fórmula y a qué precio entraría un ingrediente que quedó fuera.
3. En «Precios», aumentar un 15 % el precio de la pasta de soya, volver a formular y comparar la composición y el costo por kilogramo con la ración original.
4. Opcional, para quienes avancen antes: cambiar el modo de aminoácidos de Total a Digestible (SID) y comparar la fórmula obtenida.

Entregable

Cada estudiante entrega el informe PDF de su ejercicio, generado por el modo docente, y una hoja de respuestas de una página como máximo con las cuatro preguntas siguientes.

1. ¿Qué nutriente limita su fórmula y qué significa, en términos de costo, su precio sombra?
2. ¿Hasta qué precio conviene el maíz en su ración? Si un proveedor lo ofreciera por encima de ese precio, ¿qué haría?
3. ¿Cómo cambió la ración al subir el precio de la pasta de soya? ¿Qué ingredientes ganaron o perdieron participación y cuánto varió el costo por kilogramo?
4. ¿Qué decisiones sobre esta ración no puede tomar el programa y requieren criterio técnico? Piense en la disponibilidad y la calidad de las materias primas, el bienestar de las aves y el manejo en la granja.

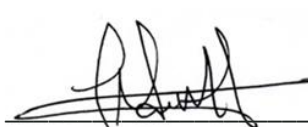
Criterios de evaluación

Criterio	Qué se valora	Peso
Ración que cumple los criterios del ejercicio	Calificación del informe PDF del modo docente, proporcional a los criterios cumplidos.	40 %
Validación e interpretación	Lee correctamente la validación nutricional y justifica los ajustes realizados.	20 %
Análisis de sensibilidad	Identifica el nutriente limitante, interpreta el precio sombra y el rango de precio, y compara con acierto el escenario de la soya.	25 %
Criterio técnico y comunicación	Responde con precisión y reconoce los límites de la herramienta frente al juicio profesional.	15 %

Relación con el portafolio

La actividad aplica la estrategia descrita en la evidencia E2.2 —resolución guiada, aplicación independiente y análisis de sensibilidad— y se apoya en el manual de uso publicado en la evidencia E5.2. Los informes que genera el modo docente registran, para cada estudiante, los criterios cumplidos, la fórmula obtenida y la duración del ejercicio: son la base para documentar sus resultados en la evidencia E5.4.

Catacamas, Olancho, septiembre de 2026.



MSc. Gustavo Alonso Ardón

Profesor investigador · Coordinador del Centro Integral de Aprendizaje Avícola
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia · UNAG

